

Label kararları ,MODEL EĞİTİMİ VE SİSTEM MİMARİSİ

GÖREV TANIMI

Nesne tespit modeli geliştirme

Model eğitimi

Bounding box analizi

Sistem mimarisi tasarımı

Model eğitimi

Sistem mimarisi
tasarımı

Bounding box analizi

Nesne tespiti

Kullanılan Teknolojiler

PyTorch

Model eğitirken kullanıldı

Python

Genel programlama ve yapay zeka kütüphaneleri için temel dil.

YOLOv8

Gerçek zamanlı ve yüksek doğruluklu nesne tespiti modeli.

OpenCV

Görüntü işleme ve bilgisayarlı görü görevleri için.

Albumentations

Veri artırma ile model genelleştirmesini iyileştirmek için.

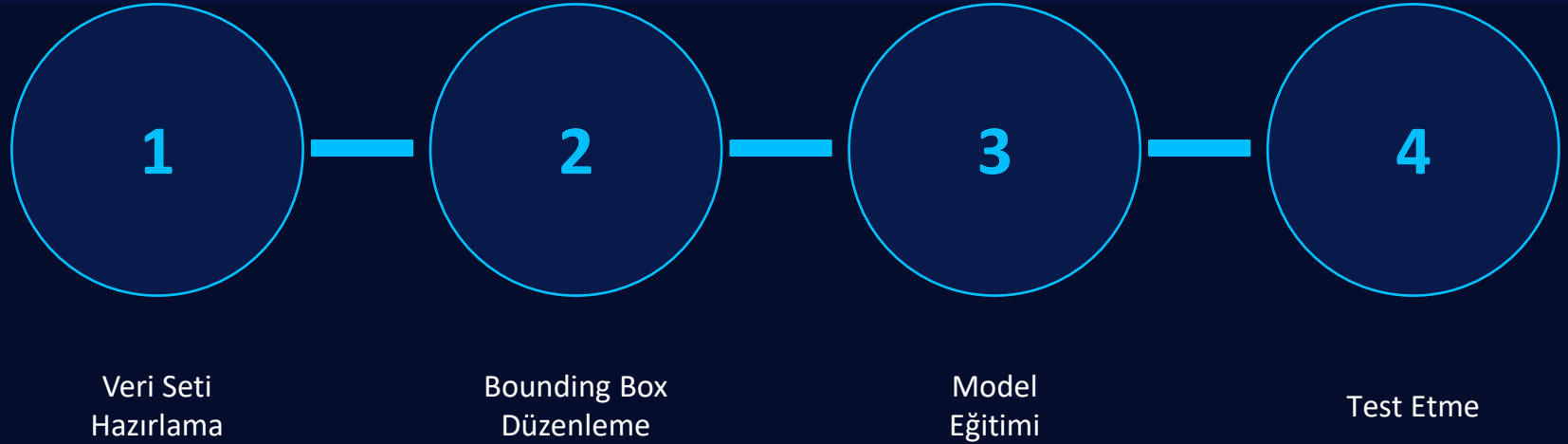
Google Colab

Ücretsiz GPU erişimi ile model eğitimi ve deneyler için bulut ortamı.

Weights & Biases

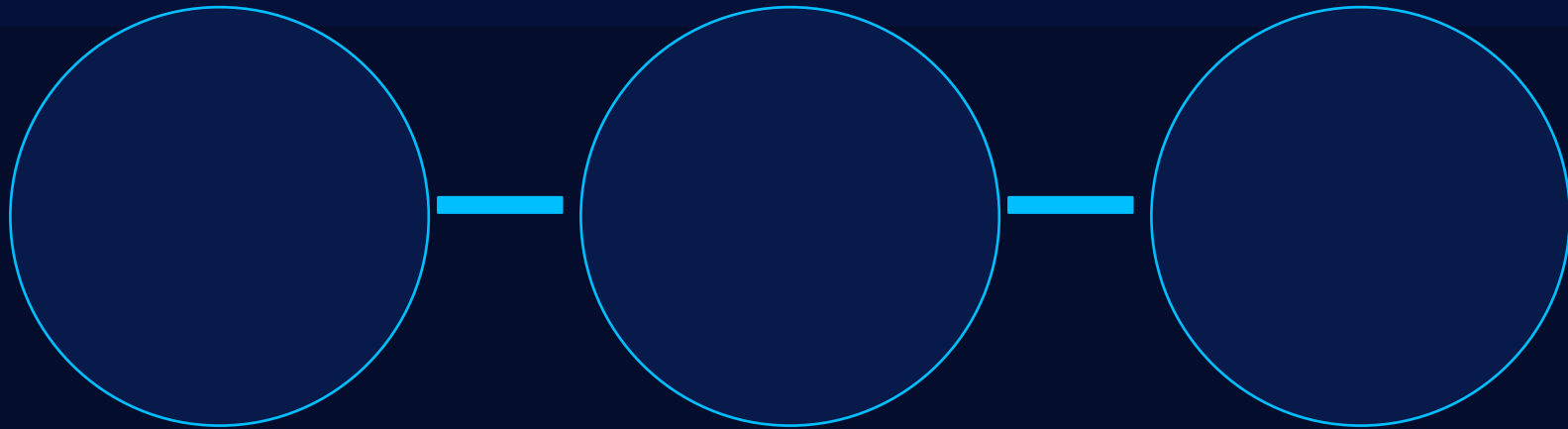
25 eğitim sürecini takip ve görselleştirme için.

Model Eğitimi Süreci



Veriden Modele: Adım Adım İlerleme

Hava Durumu Simülasyonu



Sis Efeki (Blur)

Görüntü Bulanıklaştırma

Yağmur (Noise)

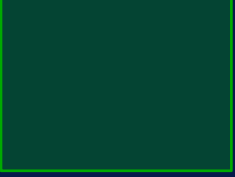
Gürültü Ekleme

Normal Hava

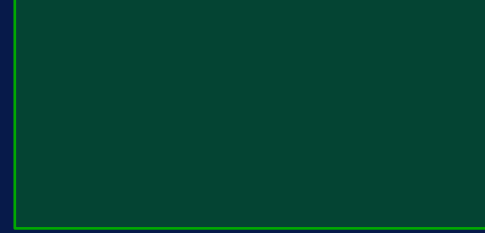
Standart Koşullar

Amaç: Model Dayanıklılığını Artırmak

Deney Senaryoları



Normal kutu + normal hava



Geniş kutu + normal hava

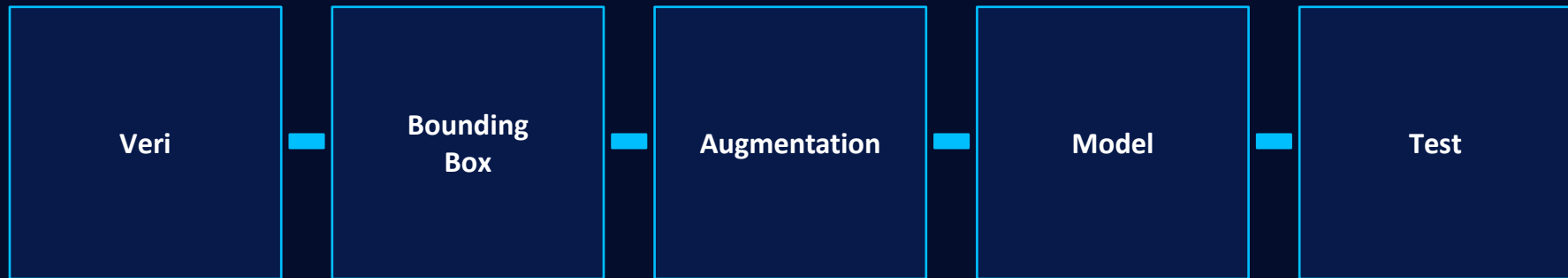


Normal kutu + kötü hava



Geniş kutu + kötü hava

Sistem Mimarisi



Eklenen Araçlar

Önerilen Ek Araçlar

+ **Weights & Biases**

25 farklı kombinasyonun (5 hava × 5 marj) eğitim metriklerini takip ve görselleştirme için şart.

+ **Roboflow**

Nuhser'in hazırladığı veri setinin alınması ve yönetimi için platform.

+ **Matplotlib / Seaborn**

Abdüllatif'e sunulacak doğruluk grafikleri ve istatistik görselleştirme için.

+ **Labelimg**

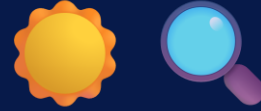
Gerekirse bounding box etiketleme desteği için.

Beklenen Sonuç



Geniş kutu

zor şartlarda daha iyi



Normal kutu

temiz görüntüde daha iyi

Akademik Rehber

T. Wang, L. Zhang, H. Wu, and Y. Cao, "YOLOv8: Real-Time Object Detection with Improved Accuracy and Efficiency," arXiv preprint arXiv:2408.05661, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2408.05661>

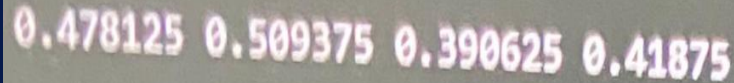
G. Bradski and A. Kaehler, "OpenCV," Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000. (Güncel IEEE Atfı: "Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library," O'Reilly Media). [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9639288/>

Paszke et al., "PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library," in Advances in Neural Information Processing Systems (Neurips), vol. 32, 2019. [Online]. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/9015-pytorch-an-imperative-style-high-performance-deep-learning-library.pdf>

L. Biewald, "Experiment Tracking with Weights and Biases," Weights & Whitepapers, 2020. [Online]. Available: <https://wandb.ai/site/resources/whitepapers/>

Buslaev, V. I. Iglovikov, E. Khvedchenya, A. Parinov, M. Druzhinin, and A. A. Kalinin, "Albumentations: Fast and Flexible Image Augmentations," Information, vol. 11, no. 2, p. 125, Feb. 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2078-2489/11/2/125>

Marj belirlenmesi ve Veri manüpilasyonu



0.478125 0.509375 0.390625 0.41875

Standart veri ve Matematiksel işlem

Varsayalım ki gelen veriler 11250 adet sabit pixel ve ortalama fotoğraf kalitesine sahip png/jpeg dosyalar olsun.(3 veri türü ve 5 hava koşulu x 750) 740x740 varsayarsak yukarı gördüğümüz sayısal veriler objeyi kaplayan box kordinatları. Örnek/ $740 \times 0.478125 = \text{A pixel}$ dersek A pixel objenin bir köşesi olmalı, 50 epoch sayısı kararlaştırıldı.

Marj Genişletmesi

Az önceki bilgilerden yola çıkarak

$740 \times 0.478125 \approx 354 \text{ pixel}$ aynı şekilde diğer tüm veriler için de bu incelenirse.



Ortalama olarak sol/üst fotoğraf ile aynı oranlarda bir boxımız oluşmalı.

Buradaki boxların mevcut koordinat pixelleri üzerinde manipülasyon yaparak, sol fx sınırları ile yukarı fy sınırlarından istenen marj çıkartılırken kalanlara eklenecektir.

Örnek 354 pixel sol üst pixelimiz bu sebeple marj ayarlanırken 354-(mevcut istenen marj) şeklinde yerini değiştireceğiz.

Sonuç



Amaç: Her koşulda çalışan model üretmek